KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

KISI-KISI RESMI & PANDUAN PERSIAPAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (TEE-214) – SEMESTER GANJIL 2026/2027

Mata Kuliah	: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (3 SKS)	**Dosen Pengampu**	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Sifat Ujian	: **Tutup Buku** (*Closed Book*)	**Durasi Waktu**	: **100 – 120 Menit**
Format Lembar	: **Buku Soal & Lembar Jawaban Terpadu** (8 Halaman)	**Alat Bantu Sah**	: 1 Lembar A4 rumus tulisan tangan & Kalkulator

Petunjuk Strategis & Kebijakan Penilaian OBE: Ujian berformat buku soal & lembar jawaban terpadu (*work-in-booklet*). Disediakan kertas buram resmi berstempel untuk coret-coret hitungan sebelum disalin rapi ke buklet. Diterapkan kebijakan ***Error Carried Forward***: jika terjadi galat aritmetika kalkulator di langkah awal, nilai metode, rumus, dan penurunan analitis sub-soal berikutnya tetap diberikan kredit selama alur penalarannya konsisten!

1. Pemetaan Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK) & Distribusi Bobot

Sub-CPMK	Kemampuan Akhir yang Diuji	Ranah	Distribusi Nomor Soal	Bobot
Sub-CPMK 1.1	Konsep daya AC 3-Φ, transmisi HVAC, dan konservasi energi.	C1, C2	Bagian A: No. 1	3 Poin
Sub-CPMK 1.2	Sistem *per-unit* (*p.u.*), konversi basis multi-tegangan, dan diagram impedansi.	C2, C3, C4	Bagian A: No. 2, 3 | Bagian B: Soal 1(a), 1(b), 1(d)	21 Poin
Sub-CPMK 2.1	Transformator daya riil, uji OC/SC, efisiensi $\eta_{\max}$, dan regulasi tegangan.	C2, C3, C4	Bagian A: No. 4, 5 | Bagian B: Soal 1(c)	11 Poin
Sub-CPMK 2.2	Parameter fisik SUTT/SUTET, konduktor berkas, model nominal-π, dan matriks ABCD.	C2, C3, C4	Bagian A: No. 6, 7 | Bagian B: Soal 2(a), 2(b)	19 Poin
Sub-CPMK 2.3	Saluran panjang, Efek Ferranti, regulasi *Grid Code*, dan kompensasi reaktor.	C2, C4, C5	Bagian A: No. 8 | Bagian B: Soal 2(c), 2(d)	15 Poin
Sub-CPMK 2.4	Operasi tekno-ekonomi termal ganda, optimasi Lagrange & batasan Kuhn-Tucker.	C2, C4	Bagian A: No. 9 | Bagian B: Soal 3(a), 3(b)	17 Poin
Sub-CPMK 2.5	Sistem distribusi 20 kV, indeks keandalan SAIDI, jatuh tegangan SPLN, kapasitor bank.	C3, C5, C6	Bagian A: No. 10 | Bagian B: Soal 3(c), 3(d)	14 Poin
TOTAL SKOR KESELURUHAN (BAGIAN A: 30 POIN + BAGIAN B: 70 POIN)				**100 Poin**

2. Rincian Materi Bagian A: Pilihan Ganda Konseptual (10 Soal × 3 Poin = 30 Poin)

Topik-Topik Kunci Bagian A (Pilihan Ganda Cepat di Lembar Jawaban Khusus)

1. **Transmisi Daya HVAC & Reduksi Arus (C1 | Sub-CPMK 1.1):** Hubungan penaikan tegangan (k kali) terhadap arus saluran ($I \propto 1/k$) dan rugi daya saluran ($P_{\text{loss}} = 3I^2R \propto 1/k^2$).
2. **Representasi Per-Unit (*p.u.*) pada Jaringan Multi-Tegangan (C2 | Sub-CPMK 1.2):** Alasan fisis eliminasi rasio belitan transformator ideal dan kesamaan impedansi per-unit trafo dilihat dari sisi primer maupun sekunder.
3. **Konversi Basis Per-Unit (C3 | Sub-CPMK 1.2):** Formulasi perubahan basis reaktansi: $Z_{p.u.}^{\text{baru}} = Z_{p.u.}^{\text{lama}} \left(\frac{V_{b,\text{lama}}}{V_{b,\text{baru}}}\right)^2 \left(\frac{S_{b,\text{baru}}}{S_{b,\text{lama}}}\right)$.
4. **Uji Tanpa Beban (*Open-Circuit Test*) Transformator (C2 | Sub-CPMK 2.1):** Pembacaan wattmeter sisi tegangan rendah yang merepresentasikan rugi inti besi (histeresis dan arus pusar) pada cabang magnetisasi R_c.
5. **Efisiensi Maksimum Transformator ($\eta_{\max}$) (C3 | Sub-CPMK 2.1):** Titik kerja fraksi pembebanan optimal saat rugi tembaga sama dengan rugi inti: $x^* = \sqrt{P_{\text{core}}/P_{cu,\text{fl}}}$.
6. **Tujuan Konduktor Berkas (*Bundle Conductor*) SUTET (C2 | Sub-CPMK 2.2):** Memperbesar GMR, menurunkan X_L, menaikkan C, dan mereduksi gradien medan listrik permukaan guna menekan lucutan korona (*corona discharge*).
7. **Konstanta Transmisi Nominal-π & Sintaks GNU Octave (C3 | Sub-CPMK 2.2):** Perhitungan konstanta $\mathbf{A} = 1 + \frac{\mathbf{ZY}}{2}$ dari impedansi seri total `Z` dan admitansi shunt `Y` serta eksekusi formulasi di GNU Octave.
8. **Efek Ferranti pada Saluran Panjang (C2 | Sub-CPMK 2.3):** Fenomena lonjakan tegangan ujung penerima saat tanpa beban ($V_R > V_S$) akibat arus pengisian kapasitif yang mendahului tegangan melintasi induktansi seri saluran.
9. **Sinergi Operasi Pembangkitan Hidro-Termal (C2 | Sub-CPMK 2.4):** Peran PLTU batubara (Teluk Sepang) sebagai pemikul beban dasar (*base load*) dan PLTA (Musi) sebagai pemikul beban puncak (*peaking*) serta pengatur frekuensi (LFC).
10. **Indeks Keandalan Sistem Distribusi SAIDI (C3 | Sub-CPMK 2.5):** Perhitungan durasi pemadaman rata-rata sistem per pelanggan dalam satu tahun: SAIDI $= \frac{\sum(N_i \cdot D_i)}{N_{\text{total}}}$ [jam/pelanggan].

3. Rincian Materi Bagian B: Studi Kasus Rekayasa & Esai Terstruktur (70 Poin)

Soal 1: Sistem 3-Fasa, Konversi Per-Unit, & Trafo Interkoneksi PLTU (Bobot: 20 Poin | C3, C4)

Konteks Rekayasa: Unit pembangkit PLTU Teluk Sepang (100 MVA, 13.8 kV, $X''_d = 0.20$ *p.u.*) terhubung melalui transformator penaik tegangan (GSU) Dyn11 (125 MVA, 13.8/150 kV, $Z_T = 0.01 + j0.10$ *p.u.*) menuju GI Interkoneksi 150 kV yang melayani beban terpadu industri pelabuhan Pulau Baai (100 MVA, $\cos\phi = 0.80$ lag).

Rincian Sub-Soal & Panduan Belajar:

- **1(a) [5 Poin | C3]: Basis Sistem & Konversi Impedansi Trafo:** Pelajari cara menetapkan daya basis bersama ($S_b = 100$ MVA) dan tegangan basis pada masing-masing zona ($V_{b1} = 13.8$ kV zona generator, $V_{b2} = 150$ kV zona transmisi). Hitung arus basis I_{b1}, I_{b2} dan impedansi basis Z_{b1}, Z_{b2}. Konversikan impedansi trafo ke basis baru ($Z^{\text{baru}}_{T,p.u.}$).
- **1(b) [6 Poin | C3]: Diagram Reaktansi Satu Garis & Analisis Beban Penuh:** Gambarkan diagram reaktansi ekivalen *p.u.* satu garis. Pada tegangan Bus 2 sebesar $\mathbf{V}_2 = 1.0\angle 0^\circ$ *p.u.* dan beban $\mathbf{S}_L = 80 + j60$ MVAR, hitung fasor arus beban $\mathbf{I}_{p.u.}$, fasor tegangan terminal generator $\mathbf{V}_G$, serta tegangan fisik generator dalam satuan kV.
- **1(c) [5 Poin | C4]: Regulasi Tegangan (VR) Beban Induktif vs Beban Kapasitif:** Hitung Regulasi Tegangan trafo: VR $= \frac{|\mathbf{V}_G| - |\mathbf{V}_2|}{|\mathbf{V}_2|} \times 100\%$. Uji kembali untuk kondisi beban kapasitif 0.80 leading ($\mathbf{S}_L = 80 - j60$ MVAR) dan jelaskan secara fisis mengapa nilai regulasi tegangan dapat bernilai negatif.
- **1(d) [4 Poin | C4]: Analisis Hubung Singkat 3-Φ & Evaluasi Kapasitas Pemutus Tenaga (CB):** Hitung reaktansi subtransien total $X_{th} = X''_d + X^{\text{baru}}_{T,p.u.}$ saat gangguan tiga-fasa simetris terjadi di Bus 2. Hitung arus gangguan generator ($I_{sc,G} \approx 1.375$ kA). Gabungkan dengan arus sumbangan Tol Transmisi Sumatera ($I_{sc,\text{grid}} = 28.5$ kA) untuk memperoleh arus gangguan total ($I_{sc,\text{total}} = 29.875$ kA). Evaluasi margin keamanan terhadap *breaking capacity* pemutus tenaga GI (31.5 kA, margin $\approx 5.16\%$) dan berikan rekomendasi rekayasanya.

Soal 2: Pemodelan Transmisi Tol Sumatera 275 kV & Evaluasi Efek Ferranti (Bobot: 25 Poin | C3, C4, C5)

Konteks Rekayasa: Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Tol Transmisi Sumatera 275 kV sirkit ganda (Lahat – Lubuk Linggau/Curup, panjang $l = 150$ km, frekuensi 50 Hz, konduktor berkas) dengan impedansi seri $z = 0.05 + j0.38$ Ω/km dan admitansi shunt $y = j3.6 \times 10^{-6}$ S/km dimodelkan dengan rangkaian ekivalen nominal-π.

Rincian Sub-Soal & Panduan Belajar:

- **2(a) [6 Poin | C3]: Parameter Matriks ABCD Nominal-π & Pembuktian Resiprokal:** Hitung impedansi seri total $\mathbf{Z} = z \cdot l$ dan admitansi shunt total $\mathbf{Y} = y \cdot l$. Turunkan formula konstanta parameter transmisi $\mathbf{A} = \mathbf{D} = 1 + \frac{\mathbf{ZY}}{2}$, $\mathbf{B} = \mathbf{Z}$, $\mathbf{C} = \mathbf{Y}(1 + \frac{\mathbf{ZY}}{4})$. Buktikan secara matematis bahwa $\mathbf{AD} - \mathbf{BC} = 1$.
- **2(b) [7 Poin | C4]: Analisis Aliran Daya Beban Puncak & Efisiensi Transmisi:** Pada saat ujung penerima menyerap daya tiga-fasa 240 MW pada $\cos\phi = 0.85$ lag dan tegangan $V_{R,LL} = 275$ kV, gunakan matriks transmisi untuk menghitung fasor tegangan ujung pengirim $\mathbf{V}_S$, arus pengirim $\mathbf{I}_S$, rugi daya aktif tiga-fasa P_{loss}, dan efisiensi saluran transmisi (η).
- **2(c) [7 Poin | C4]: Fenomena Efek Ferranti saat Kondisi Tanpa Beban (*No-Load*):** Kondisi $\mathbf{I}_R = 0$. Turunkan persamaan tegangan penerima $\mathbf{V}_{R,0} = \mathbf{V}_S/\mathbf{A}$. Hitung magnitudo kenaikan tegangan $\Delta V = V_{R,0,LL} - V_{S,LL}$, persentase lonjakannya, serta arus pengisian kapasitif (I_{ch}) yang disuplai ujung pengirim.
- **2(d) [5 Poin | C5]: Evaluasi Regulasi Grid Code Sumatera & Desain Kompensasi Shunt Reactor:** Bandingkan tegangan tanpa beban dengan batas tegangan kontinu Aturan Jaringan (*Grid Code*) Sumatera (+5% atau 288.75 kV). Walaupun memenuhi batas, untuk meratakan profil tegangan ($V_R = V_S = 275$ kV) saat pelepasan beban malam hari, rancanglah daya reaktif tiga-fasa (Q_{reactor} dalam MVAR) dan induktansi per fasa (L_r dalam Henry) dari *shunt reactor* untuk mengompensasi cabang admitansi kapasitif $\mathbf{Y}/2$.

Soal 3: Optimasi Tekno-Ekonomi Pembangkitan & Desain Kompensasi Jaringan 20 kV (Bobot: 25 Poin | C4, C5, C6)

Konteks Rekayasa: Sistem kelistrikan Bengkulu dipasok oleh Unit 1 PLTU Teluk Sepang ($C_1(P_1) = 800 + 40P_1 + 0.10P_1^2$, kapasitas $40 \le P_1 \le 180$ MW) dan Unit 2 PLTMG Pulau Baai ($C_2(P_2) = 200 + 25P_2 + 0.15P_2^2$, kapasitas $20 \le P_2 \le 140$ MW) melayani permintaan $P_D = 210$ MW. Saluran distribusi primer 20 kV sepanjang 10 km ($R = 2.4\,\Omega, X = 3.2\,\Omega$) menyuplai beban industri 6 MVA pada $\cos\phi = 0.70$ lag.

Rincian Sub-Soal & Panduan Belajar:

- **3(a) [6 Poin | C4]: Economic Dispatch Tanpa Rugi Saluran (Metode Lagrange):** Rumuskan fungsi biaya total dan persamaan kendala kesetimbangan daya. Terapkan kondisi biaya marjinal sama ($\lambda = dC_1/dP_1 = dC_2/dP_2$). Tentukan nilai λ (ribu Rp/MWh), daya ekonomis masing-masing unit (P_1^*, P_2^*), dan biaya total bahan bakar per jam (C_T).
- **3(b) [8 Poin | C4]: Analisis Batasan Ketidaksamaan Kuhn-Tucker & Penalti Biaya:** Jika pasokan batubara terhambat sehingga PLTU dibatasi maksimum $P_1 \le 80$ MW, terapkan batasan aktif Kuhn-Tucker untuk menghitung alokasi baru ($P_1 = 80$ MW, $P_2 = 130$ MW pada PLTMG Pulau Baai), biaya total baru $C_{T,\text{baru}}$, dan penalti biaya bahan bakar ($\Delta C = C_{T,\text{baru}} - C_T$).
- **3(c) [6 Poin | C5]: Jatuh Tegangan Saluran Distribusi 20 kV & Evaluasi Standar SPLN:** Hitung arus saluran beban I_L. Gunakan formula pendekatan momen beban $\Delta V \approx \frac{PR + QX}{V_R}$ untuk menghitung jatuh tegangan saluran. Hitung persentase regulasi tegangan ($\%VR$) dan evaluasi kepatuhannya terhadap batas toleransi jatuh tegangan SPLN (5%).
- **3(d) [5 Poin | C6]: Rekayasa Kapasitor Bank Shunt & Proyeksi Penghematan Finansial:** Rancanglah kapasitas kapasitor bank (Q_C dalam kVAR) untuk menaikkan faktor daya beban dari 0.70 lag menjadi 0.95 lag. Hitung arus saluran baru $I_{L,\text{baru}}$, reduksi rugi daya aktif saluran (ΔP_{loss} dalam kW), dan estimasi penghematan finansial tahunan PLN (6.000 jam/tahun pada tarif Rp 1.500/kWh).

4. Ringkasan Rumus Penuntun (*Governing Formula Cheat Sheet*)

1. Formulasi Sistem Per-Unit ($p.u.$):

- Daya Basis Tiga-Fasa: $S_b = \sqrt{3} V_b I_b$
- Arus Basis: $I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3} V_b}$ [A]
- Impedansi Basis: $Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{V_b/\sqrt{3}}{I_b}$ [Ω]
- Konversi Basis: $Z_{p.u.}^{\text{baru}} = Z_{p.u.}^{\text{lama}} \left(\frac{V_{b,\text{lama}}}{V_{b,\text{baru}}}\right)^2 \left(\frac{S_{b,\text{baru}}}{S_{b,\text{lama}}}\right)$
- Hubung Singkat 3-Φ: $I_{sc,p.u.} = \frac{1.0}{X_{th,p.u.}}$, $I_{sc,\text{fisik}} = I_{sc,p.u.} \cdot I_b$

2. Transformator Daya & Regulasi Tegangan:

- Persamaan Loop Tegangan: $\mathbf{V}_G = \mathbf{V}_2 + \mathbf{I}_{p.u.} \mathbf{Z}_T$
- Arus Beban: $\mathbf{I}_{p.u.} = \left(\frac{\mathbf{S}_L}{V_2}\right)^* = \frac{P - jQ}{V_2^*}$ (untuk $V_2 = 1.0\angle 0^\circ$)
- Regulasi Tegangan: VR $= \frac{|\mathbf{V}_G| - |\mathbf{V}_2|}{|\mathbf{V}_2|} \times 100\%$
- Titik Efisiensi Maksimum: $x^* = \sqrt{\frac{P_{\text{core}}}{P_{cu,\text{fl}}}}$
- Rugi Inti: Dari uji OC pada wattmeter tegangan rendah (P_{oc}).

3. Model Transmisi Nominal-π & Efek Ferranti:

- Impedansi Seri & Shunt: $\mathbf{Z} = z \cdot l$, $\mathbf{Y} = y \cdot l$
- Parameter ABCD:

$$\mathbf{A} = \mathbf{D} = 1 + \frac{\mathbf{ZY}}{2}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{Z}, \quad \mathbf{C} = \mathbf{Y}\left(1 + \frac{\mathbf{ZY}}{4}\right)$$

- Kondisi Resiprokal: $\mathbf{AD} - \mathbf{BC} = 1$
- Relasi Matriks: $\begin{bmatrix} \mathbf{V}_S \\ \mathbf{I}_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_R \\ \mathbf{I}_R \end{bmatrix}$
- Efek Ferranti (No-Load, $\mathbf{I}_R = 0$): $\mathbf{V}_{R,0} = \frac{\mathbf{V}_S}{\mathbf{A}}$
- Arus Pengisian Kapasitif: $I_{ch} = |\mathbf{I}_{S,0}| = |\mathbf{C}\mathbf{V}_{R,0}|$
- Kompensasi Reaktor: $Q_{\text{reactor}} = 3\frac{V_{LN}^2}{X_L} \implies L_r = \frac{V_{LN}^2}{\omega(Q_{\text{reactor}}/3)}$

4. Optimasi Tekno-Ekonomi Pembangkitan & Distribusi 20 kV:

- Biaya Marjinal Lagrange: $\frac{dC_1}{dP_1} = \frac{dC_2}{dP_2} = \lambda$
- Kesetimbangan Beban: $P_1 + P_2 = P_D$
- Batasan Kuhn-Tucker: Jika $P_1^* > P_1^{\max}$, set $P_1 = P_1^{\max}$ dan $P_2 = P_D - P_1^{\max}$.
- Jatuh Tegangan Saluran: $\Delta V \approx \frac{PR + QX}{V_R}$ [kV]
- Regulasi Tegangan Saluran: $\%VR = \frac{\Delta V}{V_R} \times 100\%$
- Kapasitor Shunt: $Q_C = P(\tan\phi_1 - \tan\phi_2)$ [kVAR]
- Reduksi Rugi: $\Delta P_{\text{loss}} = 3(I_{L1}^2 - I_{L2}^2)R$ [kW]
- Penghematan: Hemat $= \Delta P_{\text{loss}} \times$ Jam/Tahun $\times$ Tarif

5. Tips Sukses & Rubrik Penilaian Dosen

CHECKLIST PERSIAPAN MANDIRI

- ✓ Latihlah perhitungan bilangan kompleks (polar $\leftrightarrow$ rektangular) pada kalkulator saintifik agar cepat dan akurat.
- ✓ Kuasai pemilahan nilai fasa-ke-fasa (V_{LL}) dan fasa-ke-netral ($V_{LN} = V_{LL}/\sqrt{3}$).
- ✓ Siapkan lembar rumus A4 tulisan tangan sendiri dengan merangkum formula kunci di atas secara rapi.
- ✓ Pahami interpretasi fisis (mengapa VR bisa negatif, mekanisme lonjakan tegangan Ferranti, dan peran ekonomis pembangkit).

BOBOT KRITERIA PENILAIAN DOSEN

30% **Konseptual & Formulasi**: Menuliskan formula dasar dan asumsi teknik yang relevan secara runtut.

40% **Kalkulasi Numerik & Satuan**: Langkah substitusi angka yang tepat disertai satuan teknik (MW, MVAR, kV, kA, Henry, Ω, $p.u.$).

30% **Analisis & Rekomendasi Rekayasa**: Ketajaman evaluasi terhadap standar industri (SPLN, Grid Code) dan argumen rekayasa.

Selamat Belajar & Semoga Meraih Hasil Maksimal pada Ujian Tengah Semester (UTS) DSTL!

Program Studi S1 Teknik Elektro – Fakultas Teknik – Universitas Bengkulu